o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 온도 센서를 이용하여 어떤 비전해질 X의 분자량을 구하기 위해 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 시험관에 증류수 20.0 g과 X 1.80 g을 넣어 완전히 녹인다.
(나) ㉠온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿도록 꽂는다.
(다) 시험관을 얼음과 소금을 섞은 한제에 넣고, 용액을 저으며 시간에 따른 온도를 측정한다.
(라) ㉡그래프에서 온도가 가장 낮게 내려간 지점의 온도를 용액의 어는점으로 정한다.
(마) 같은 방법으로 증류수만의 어는점을 측정한다.

구분	증류수	X 수용액
온도가 가장 낮게 내려간 지점(℃)	−0.70	−1.60
온도가 다시 올라 일정하게 유지된 구간(℃)	0.00	−0.93

(단, 물의 몰랄 내림 상수 K_f는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 X의 분자량을 구할 것.
○ 증류수의 어는점은 0.00 ℃로 두고 X 수용액의 어는점만 과정 (라)의 ㉡과 같이 정하였을 때, X의 분자량 계산값이 참값보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.

6. 〈자료 1〉은 삼투압 법칙이 제안된 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

식물학자 페퍼(W. Pfeffer)는 반투막을 이용하여 설탕 수용액의 삼투압을 정밀하게 측정하였고, 삼투압이 용액의 농도에 비례하며 온도가 높을수록 커진다는 자료를 얻었다.

반트호프(J. van 't Hoff)는 페퍼의 자료를 검토하던 중, 묽은 용액 속 용질 입자가 용매 속에서 퍼져 움직이는 모습이 용기 속 기체 입자의 모습과 비슷하다고 생각하였다. 그는 ㉠ 기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다는 관계를 삼투압에 그대로 대응시켜 $\pi = CRT$를 제안하였고, 이 식의 R 값이 기체 상수와 거의 같다는 것을 확인하였다.

그러나 ㉡ 염화 나트륨과 같은 전해질 수용액이나 진한 용액의 삼투압은 이 식으로 계산한 값과 크게 달랐다. 이 차이는 이후 전해질이 물에서 이온으로 나뉜다는 아레니우스(S. Arrhenius)의 이론으로 설명되었다.

〈자료 2〉

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 (㉢)이/가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 반트호프의 과학적 사고 유형을 쓰고, 이 사고에서 기반 영역(base)과 목표 영역(target)에 해당하는 것을 각각 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 ㉠의 사고가 갖는 한계를 1가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 물질 영역 수업을 계획하면서 예비 교사가 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 (㉠), 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.

(나) [9과04-03] 상태 변화를 관찰한 뒤 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념을 정의하고, 이를 물질의 특성으로 소개한다.

(다) [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(라) [9과11-03] 1족 원소가 물과 잘 반응하는 까닭을 원자 반지름과 이온화 에너지의 주기적 변화로 설명하게 한다.

(마) 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설 또는 성취기준 적용 시 고려 사항에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'를 두 교사가 서로 다르게 지도한 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

14족	CH_4 -161	SiH_4 -112	GeH_4 -88	SnH_4 -52
16족	H_2O 100	H_2S -60	H_2Se -41	H_2Te -2

(1기압에서의 끓는점, 단위: ℃)

[교사 A의 수업]
(가) 위 자료로 분자량에 따른 끓는점 그래프를 그리게 한다.
(나) 학생들은 '14족 수소 화합물은 분자량이 클수록 끓는점이 높다.'라는 규칙성을 찾아 정리하여 발표한다.
(다) 교사는 분산력 개념을 소개하고, 18족 원소의 끓는점 자료에 이 규칙성을 적용하게 한다.
[교사 B의 수업]
(가) 같은 그래프에서 H_2O의 끓는점이 규칙에서 크게 벗어난 것을 찾게 하고, "왜 물만 끓는점이 이렇게 높을까?"라고 질문한다.
(나) 학생들은 '물 분자의 극성이 크기 때문이다.', '물 분자 사이에 특별한 인력이 작용하기 때문이다.' 등 여러 가지 원인을 제안한다.
(다) 교사가 HF, NH_3의 끓는점과 극성이 있지만 끓는점이 낮은 H_2S의 자료를 제시하면, 학생들은 자료에 비추어 어떤 원인이 더 타당한지 토의한다.
(라) 교사는 수소 결합 개념을 도입하고, 학생들은 이를 다른 물질의 성질에 적용한다.

〈자료 2〉

[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 (㉠)(으)로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 로슨(A. Lawson)이 제시한 순환 학습의 세 가지 유형 중 교사 A와 교사 B의 수업에 해당하는 유형을 순서대로 쓸 것.
○ 교사 B의 수업을 교사 A의 수업과 다른 유형으로 판단한 근거를 서술하고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 탐구 활동 '대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기'의 보고서를 평가하기 위해 교사가 작성한 채점 기준표와 학생 보고서의 일부이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '성취기준 적용 시 고려 사항'의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[채점 기준표]

평가 요소	평가 준거	점수
자료 수집	연료의 연소 엔탈피 자료를 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하였는가?	0~2
효율성 비교	(㉠)	0~2
결론 도출	비교 결과에 근거하여 결론을 도출하고 한계를 제시하였는가?	0~2

[학생 보고서 일부]

연료	몰질량(g/mol)	연소 엔탈피(kJ/mol)
에탄올(C_2H_5OH)	46	-1367
옥테인(C_8H_{18})	114	-5470

결론: 옥테인 1 mol이 에탄올 1 mol보다 열을 약 4배 많이 방출하므로, 옥테인이 에탄올보다 연료로서의 효율성이 약 4배 크다.

〈자료 2〉

• 대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 기준표 유형을 쓰고, 이 유형이 총체적 채점 기준표에 비해 가지는 장점을 1가지 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 근거하여 괄호 안의 ㉠에 들어갈 평가 준거를 '~하였는가?'의 형식으로 쓰고, 학생 보고서가 ㉠을 충족하는지 판단하여 학생에게 제공할 피드백을 서술할 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 수업에서 ‘해수 담수화를 확대해야 할까?’를 주제로 한 토론에서 학생 A가 작성한 글이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

① 우리 지역은 해수 담수화 시설을 확대해야 한다. ② 최근 10년 동안 우리 지역의 가뭄 일수는 2배로 늘었고 하천 수량은 30 % 줄었다. ③ 물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하기 때문이다. ④ 역삼투 방식은 바닷물 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하여 반투막으로 물만 통과시키는 원리로, 이미 여러 나라에서 상용화되었다. ⑤ ㉠ 다만 배출되는 고농도 염수가 주변 해양 생태계에 피해를 준다면 이 주장은 수정되어야 한다.

학생 B의 댓글: 역삼투는 ㉡ 바닷물 속 염화 나트륨이 반투막을 통과하여 빠져나가게 하는 방법이죠?

〈자료 2〉

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조에서 ③과 ⑤에 해당하는 요소를 각각 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).	2점 (각 1점)
작성 2	ΔT_f = 0.00 − (−0.93) = 0.93 ℃, m = 0.93/1.86 = 0.50 mol/kg, 몰수 = 0.50 × 0.0200 = 0.010 mol, M = 1.80/0.010 = 180	1점
작성 3	작아진다. ΔT_f가 1.60 ℃로 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로, 분자량(= 질량/몰수)은 약 105로 작게 계산된다.	1점

출제 근거 2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용. 과냉각, 센서 위치, ΔT_f = K_f·m(성취기준 해설: 몰랄 농도 도입).

핵심 개념

비전해질 묽은 용액의 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 으로 나타내며, m은 용매 1 kg당 용질의 몰수인 몰랄 농도이다. 따라서 ΔT_f를 측정하면 m → 용질의 몰수 → 분자량(M = 용질 질량 / 몰수) 순으로 구할 수 있다.

냉각 곡선에서 액체는 어는점보다 낮은 온도까지 액체 상태로 내려가는 **과냉각**을 거친 뒤, 결정이 생기기 시작하면 응고열이 방출되어 온도가 다시 올라가고 일정(용액은 거의 일정)하게 유지된다. 이 일정 구간이 어는점이며, 가장 낮게 내려간 지점은 과냉각 상태의 온도일 뿐 어는점이 아니다.

온도 센서는 측정하려는 대상(용액)의 온도만 감지하도록 용액 중앙에 두어야 한다. 한제에 직접 닿은 시험관 바닥·벽은 용액보다 온도가 낮으므로, 센서가 유리에 닿으면 용액의 온도가 아닌 유리 벽의 온도를 측정하게 된다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉠은 센서 끝을 시험관 바닥에 닿게 하였다. 바닥은 한제에 가장 가까워 용액 본체보다 차가우므로 측정 온도가 실제 용액 온도와 달라진다. 센서는 바닥·벽에 닿지 않게 용액 중앙에 위치시켜야 한다. ㉡은 '가장 낮게 내려간 지점'을 어는점으로 정하였는데, 결과 표에서 증류수도 −0.70 ℃까지 내려갔다가 0.00 ℃로 올라 유지되었다는 점이 단서이다. 순수한 물의 어는점이 0.00 ℃이므로 가장 낮은 지점은 과냉각 상태임을 알 수 있다. 따라서 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 해야 한다.

→ 모범 답안: ㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).

작성 2 일정 구간의 값을 사용한다.

① ΔT_f = 0.00 ℃ − (−0.93 ℃) = 0.93 ℃

② m = ΔT_f / K_f = 0.93 ℃ ÷ 1.86 ℃·kg/mol = 0.50 mol/kg

③ 용질의 몰수 = 0.50 mol/kg × 0.0200 kg = 0.010 mol (용매 20.0 g을 kg으로 바꾸는 것에 주의)

④ M = 1.80 g ÷ 0.010 mol = 180 g/mol

측정값이 세 자리 유효숫자이므로 분자량은 180으로 쓴다.

→ 모범 답안: ΔT_f = 0.00 − (−0.93) = 0.93 ℃, m = 0.93/1.86 = 0.50 mol/kg, 몰수 = 0.50 × 0.0200 = 0.010 mol, M = 1.80/0.010 = 180

작성 3 ㉡처럼 용액의 어는점을 과냉각 최저점(−1.60 ℃)으로 정하면, 순수한 물의 어는점(0.00 ℃)과의 차이가 실제보다 커진다. 인과 사슬로 정리하면 '용액의 어는점이 실제보다 낮게 정해짐 → ΔT_f가 크게 계산됨(1.60 ℃) → m = ΔT_f/K_f가 커짐 → 계산되는 용질의 몰수가 커짐 → M = 질량/몰수가 작아짐'이다. 실제로 계산하면 M ≈ 105로 참값 180보다 작다.

→ 모범 답안: 작아진다(ΔT_f가 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로).

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉠은 '바닥·벽에 닿지 않게'와 '용액 중앙(용액 속)'이 함께 있어야 한다. ㉡은 '온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간(평탄 구간)'이 핵심어이며, '과냉각'을 언급하면 근거가 분명해진다. '센서를 위로 올린다'처럼 용액 밖으로 빠질 수 있는 표현, '그래프의 최고점'처럼 일정 구간을 특정하지 못한 표현은 인정하기 어렵다.

작성 2 최종값 180이 필수이다. 용매 질량을 20.0 g 그대로 대입하여 0.18이 나오는 경우, 최저점 값(−1.60, −0.70)을 섞어 쓰는 경우가 흔한 오답이다.

작성 3 '작아진다'만 쓰고 근거가 없거나, ΔT_f와 몰수(또는 몰랄 농도)의 관계를 거꾸로 서술하면 감점 요인이 된다. 'ΔT_f 증가 → m 증가 → M 감소'의 방향이 드러나야 한다.

교육과정·기출 연계

문항 소재는 '물질과 에너지' (2) 용액의 성질의 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'이다. 계산의 틀은 성취기준 해설 "[12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다."에 근거하며, 같은 영역 성취기준 적용 시 고려 사항 "디지털 센서를 이용한 온도 데이터의 수집과 저장, 처리를 통해 데이터 기반 탐구 활동을 하도록 지도한다."가 센서 사용의 배경이다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정)의 '실험 과정 오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 그대로 옮겼다. 2027에는 센서·디지털 탐구 도구를 이용한 정량 실험에서 오류 수정과 오차 방향을 인과적으로 서술하게 하는 형태가 다시 나올 수 있다.

더 알아두기

예상 변형 발문: ① 용매의 질량을 실제보다 적게 측정했을 때 분자량 계산값의 변화(m이 크게 계산 → M 작아짐), ② 같은 질량의 전해질(NaCl 등)을 사용했을 때 ΔT_f가 커지는 이유(입자 수 증가), ③ 용액의 냉각 곡선에서 평탄 구간이 완전히 수평이 아니고 서서히 내려가는 이유(용매만 얼면서 남은 용액의 농도가 진해짐).

전공A 6번 · 과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).	2점 (사고 유형 1점, 기반·목표 1점)
작성 2	기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이	2점 (한계 1점, ㉢ 1점)

> **출제 근거** 2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성. 유추는 친숙한 기반 영역의 관계 구조를 목표 영역에 대응시키는 추론이며, 비대응 속성 때문에 한계를 가진다. 물질과 에너지 교수·학습 방법 (나)의 모형 지도 원문 빈칸, 성취기준 [12물에02-03](삼투현상)과 연계.

핵심 개념

유추(analogical reasoning)는 친숙한 **기반 영역(base)**의 대상들 사이의 관계 구조를 낯선 **목표 영역(target)**에 대응(mapping)시켜 목표 영역에 대한 지식이나 가설을 얻는 추론이다. 속성 하나하나가 닮았다는 것보다 '관계'가 대응된다는 점이 핵심이다.

유추는 새로운 가설을 만드는 데 유용하지만, 기반과 목표가 모든 속성에서 대응하지는 않는다(비대응 속성). 대응이 성립하지 않는 부분까지 그대로 옮기면 잘못된 결론에 이르므로, 유추로 얻은 결과는 반드시 목표 영역의 자료로 검증해야 하며, 대응이 성립하는 조건(적용 범위)을 함께 인식해야 한다. 이는 과학에서 사용하는 모형·비유의 일반적 한계와 같다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉠에서 반트호프는 '기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다'는 관계(기체에 대한 이미 알려진 지식)를 '삼투압'에 그대로 대응시켰다. 친숙한 영역의 관계 구조를 다른 영역으로 옮겨 π = CRT라는 가설을 만든 것이므로 유추이다. 관계를 빌려 온 쪽인 기체(기체 입자와 기체의 압력)가 기반 영역, 설명하려는 쪽인 묽은 용액(용매 속 용질 입자와 삼투압)이 목표 영역이다. 대응 관계는 '기체 입자 ↔ 용질 입자, 기체의 압력 ↔ 삼투압, 입자 수/부피 ↔ 몰 농도 C'로 정리할 수 있다.
→ 모범 답안: 유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).

작성 2 ㉡에서 전해질 수용액과 진한 용액은 π = CRT의 계산값과 크게 달랐다. 이는 기체-용액 대응이 묽은 비전해질 용액에서만 성립한다는 뜻이다. 전해질은 물에서 이온으로 나뉘어 실제 입자 수가 화학식으로 계산한 수보다 많고, 진한 용액에서는 입자 사이 상호작용을 무시할 수 없어 '서로 독립적으로 움직이는 기체 입자'와의 대응이 깨진다. 즉 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지 않는다는 것이 한계이다. 〈자료 2〉는 '물질과 에너지' 교수·학습 방법의 모형 사용 지도 문장으로, ㉢에는 '차이'가 들어간다.
→ 모범 답안: 기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '유추' 또는 '유추적 사고(추론)'를 인정한다. 기반·목표는 영역의 이름(기체 / 묽은 용액)이 맞으면 인정하며, 두 영역을 바꾸어 쓰면 0점이다. '귀납'(페퍼의 자료에서 비례 관계를 일반화한 것으로 오해)이나 '귀추'로 쓰는 것이 흔한 오답이다. 귀추는 관찰 현상의 원인을 설명하는 가설을 도입하는 추론이고, 유추는 다른 영역의 관계 구조를 대응시키는 것이 차이이다.

작성 2 한계는 '대응이 성립하지 않는 경우가 있다(적용 범위 제한)'는 일반 진술과 '전해질·진한 용액'이라는 ㉡ 근거가 함께 있어야 한다. '반트호프의 식이 틀렸다'처럼 유추의 한계와 무관하게 결과만 평가하는 답은 감점된다. ㉢은 원문 그대로 '차이'이며, '한계'로 쓰면 원문과 달라 인정되기 어렵다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '물질과 에너지' 3. 교수·학습 및 평가 〉 (2) 교수·학습 방법 (나)의 "모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다."이다. 이 문항에서 기체 모형을 용액에 적용한 유추가 실제 현상(전해질·진한 용액)과 어긋난 사례를 통해, 모형과 실제의 차이를 인식시키는 근거로 쓰였다. 내용 측면에서는 성취기준 "[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다."와 연결된다.

기출 연계: 2026 물리 A5(뉴턴 프리즘 실험, 과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 옮겼다. 유추·비유와 그 한계는 2024 물리 A7(귀추(유추) 가설 평가), 2024 물리 B5(비유의 한계), 2025 생물 A7(비유물/목표물, 비유 한계)에서도 다루어졌다. 2027에는 화학 과학사 지문에서 사고 유형을 판별하고 그 한계를 교육과정 문장과 연결하는 형태가 유력하다.

더 알아두기

추론	방향	이 문항과의 구분
귀납	여러 사례 → 일반화	페퍼가 측정 자료에서 '농도에 비례'를 얻은 과정
유추	기반 영역의 관계 → 목표 영역에 대응	기체 법칙을 삼투압에 대응(㉠)
귀추	현상 → 그것을 설명하는 원인 가설	전해질의 이상값을 '이온으로 나뉜다'로 설명한 아레니우스

전공A 7번 · 교육과정 · 중학교 ‘물질의 상태 변화’·‘물질의 구성’ 성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력	2점 (각 1점)
작성 2	(나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 ‘물질의 특성’에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 탐구를 통해 추론하되, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.	2점 (각 1점, 기호와 이유 모두 맞아야 함)

> **출제 근거** 2026 화학 A7(중학교 ‘원자의 구성’ 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위) 계열. 중학교 (4) 물질의 상태 변화, (11) 물질의 구성 성취기준 해설·고려 사항 원문.

핵심 개념

교육과정의 **성취기준 해설**은 성취기준의 의미와 학습 범위를 구체화하고, **성취기준 적용 시 고려 사항**은 학교급·영역 간 연계, 지도 방법, 유의점 등을 제시한다. 문항은 이 두 부분의 원문을 정확히 기억하고, 예비 교사의 메모가 그 범위를 넘거나 다른 단원에서 다룰 내용을 앞당겼는지 판별하는 능력을 묻는다.

중학교 ‘(4) 물질의 상태 변화’는 입자 모형(상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성)과 상태 변화 시 열에너지 출입을 다루되, 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념은 ‘(8) 물질의 특성’으로 미룬다. ‘(11) 물질의 구성’의 [9과11-03]은 동족 원소의 유사성을 탐구로 추론하는 수준이며, 반응의 원리나 원소의 주기성은 다루지 않는다(고등학교 ‘통합과학1’ 물질과 규칙성의 원소의 주기성으로 연계).

작성 방법별 해설

작성 1 (가)는 [9과04-02] 성취기준 해설 원문으로, 입자 모형의 비교 요소는 ‘입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성’이다. (마)는 (4) 물질의 상태 변화의 성취기준 적용 시 고려 사항 원문으로, 기체는 공기 중에서 부력을 받아 저울 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의하게 한다.
→ 모범 답안: ㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력

작성 2 (다)는 [9과04-04] 성취기준 해설 원문 그대로이므로 적절하다. (가)·(마)도 원문과 일치한다. 반면 (나)는 [9과04-03]에서 녹는점·끓는점·어는점의 정확한 개념을 정의하고 물질의 특성으로 소개한다고 하였는데, 고려 사항은 이 개념들을 ‘물질의 특성’ 단원에서 학습하므로 상태 변화 단원에서는 ‘각 상태 변화가 일어나는 온도’라는 측면에 주안점을 두라고 한다. (라)는 1족 원소의 반응성을 원자 반지름과 이온화 에너지의 주기적 변화로 설명하게 하였는데, [9과11-03] 해설은 동족 원소의 유사성을 탐구로 추론하되 ‘각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다’고 명시한다.
→ 모범 답안: (나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 ‘물질의 특성’에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 탐구를 통해 추론하되, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉠은 ‘불규칙한 정도’가 원문이며 ‘규칙성’, ‘배열 상태’는 원문과 달라 인정되기 어렵다. ㉡은 ‘부력’ 한 단어이다.

작성 2 기호와 이유가 모두 맞아야 1점이다. (나)의 이유에는 ‘물질의 특성 단원에서 학습’과 ‘상태 변화가 일어나는 온도라는 측면’ 중 적어도 앞의 내용이 있어야 하며, (라)의 이유에는 ‘구체적 설명·원리 및 원소의 주기성은 다루지 않음’이 있어야 한다. ‘(라)는 중학생에게 어렵다’처럼 교육과정 근거 없이 난이도만 언급하면 감점된다. (다)를 ‘열에너지는 다루지 않는다’고 오판하여 고르는 경우, (마)의 ‘무게를 측정하여 확인’을 질량·무게 혼동으로 보고 고르는 경우가 흔한 오답이다. (마)는 원문 그대로이다.

교육과정·기출 연계

인용 위치: (가)·(다)는 중학교 ‘과학’ (4) 물질의 상태 변화 (가) 성취기준 해설, (나)의 판단 근거와 (마)는 같은 단원 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항 “녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.”, “질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 부력이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.”이다. (라)의 판단 근거는 (11) 물질의 구성 성취기준 해설 “[9과11-03] 동족 원소의 유사성은 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 안정성 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.”이다.

기출 연계: 2026 화학 A7(중학교 원자의 구성, 성취기준 해설 범위·잘못된 진술 찾기), 2021 화학 A6(성취기준 해설 [10통과06-04] 범위, pH 다루지 않음) 계열이다. 교육과정은 화학교육론 최다 빈출 영역이므로, 2027에도 중학교 물질 영역의 ‘다루지 않는다’ 문장을 이용한 범위 판단이 유력하다.

전공B 3번 · 수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	교사 A: 서술적 순환 학습, 교사 B: 경험-귀추적 순환 학습	2점 (각 1점)
작성 2	교사 A의 수업은 관찰된 규칙성을 찾아 기술하는 데 그치지만, 교사 B의 수업은 '왜'라는 인과적 의문을 제기하고 학생들이 귀추를 통해 원인(가설)을 생성한 뒤 자료에 비추어 검토한다. ㉠ 분자 간 상호작용	2점 (근거 1점, ㉠ 1점)

> **출제 근거** 2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적) 계열. 화학에서는 2020·2022·2025에 출제되었고 2026 두 과목에서 출제되어 가능성이 매우 높음. 서술적(규칙성 기술, 인과 의문 X) / 경험-귀추적(인과 의문, 귀추로 가설 생성, 자료로 검토) / 가설-연역적(명시적 인과 의문, 대안 가설을 '만약 ~라면 ~일 것이다'로 연역하여 실험 검증) — 1회 B4와 비교할 것. [12물에01-03] 성취기준 원문 빈칸.

핵심 개념

로슨(A. Lawson)은 순환 학습(탐색-용어 도입-개념 적용)을 탐색 단계의 성격에 따라 세 유형으로 구분하였다.

유형	탐색 단계의 특징	인과적 의문	가설·검증
서술적 순환 학습	관찰·자료에서 규칙성(경험적 패턴)을 찾아 기술	제기하지 않음	가설 생성 없음
경험-귀추적 순환 학습	규칙성을 기술한 뒤 '왜?'라는 인과적 의문 제기, 귀추로 원인 생성	제기함	여러 원인을 자료(경험적 증거)에 비추어 검토
가설-연역적 순환 학습	처음부터 명시적 인과 의문 제기, 대안 가설 생성	명시적으로 제기	'만약 ~라면 ~일 것이다'로 연역하고 실험으로 검증

세 유형은 모두 탐색 후 용어를 도입하고 적용하는 흐름을 공유하므로, 구분의 근거는 탐색 단계에서 '인과적 의문과 가설 생성이 있는가', '가설을 어떻게 검토하는가'이다.

작성 방법별 해설

작성 1 교사 A의 (가)·(나)에서 학생들은 그래프를 그려 '14족 수소 화합물은 분자량이 클수록 끓는점이 높다'는 규칙성을 찾아 기술하는 데 그친다. (다)에서 분산력 용어를 도입하고 15족 자료에 적용하므로, 인과적 의문 없이 규칙성 기술-용어 도입-적용으로 진행되는 서술적 순환 학습이다. 교사 B는 (가)에서 H_2O의 이상값에 대해 "왜 물만 끓는점이 이렇게 높을까?"라는 인과적 의문을 던지고, (나)에서 학생들이 여러 원인을 제안하며, (다)에서 HF·NH_3·H_2S 자료에 비추어 원인의 타당성을 토의한다. 새로운 통제 실험을 연역적으로 설계하는 것이 아니라 제시된 자료로 원인을 검토하므로 경험-귀추적 순환 학습이다.
→ 모범 답안: 교사 A: 서술적 순환 학습, 교사 B: 경험-귀추적 순환 학습

작성 2 두 수업은 같은 자료로 시작하지만, 교사 A는 '무엇이 일어나는가(규칙성)'만 다루고 교사 B는 '왜 일어나는가(원인)'를 다룬다. 교사 B의 학생들은 관찰된 이상 현상을 설명할 수 있는 원인을 귀추적으로 제안하였다. 극성이 있지만 끓는점이 낮은 H_2S 자료는 '극성' 가설을 약화시키고, 끓는점이 높은 HF·NH_3 자료는 F·O·N에 결합한 H 사이의 '특별한 인력' 쪽을 지지하여 수소 결합 도입으로 이어진다. 〈자료 2〉는 [12물에01-03] 성취기준으로 ㉠에는 '분자 간 상호작용'이 들어간다.
→ 모범 답안: 교사 A의 수업은 관찰된 규칙성을 찾아 기술하는 데 그치지만, 교사 B의 수업은 '왜'라는 인과적 의문을 제기하고 학생들이 귀추를 통해 원인(가설)을 생성한 뒤 자료에 비추어 검토한다. ㉠ 분자 간 상호작용

채점 포인트·감점 사례

작성 1 유형 명칭은 '서술적', '경험-귀추적'이 정확해야 한다. 교사 B를 '가설-연역적'으로 쓰는 것이 가장 흔한 오답이다. 교사 B의 수업에는 '만약 ~라면 ~일 것이다' 형태의 연역적 예측과 그것을 검증하는 실험 설계가 없고, 교사가 제시한 자료로 원인을 검토하므로 가설-연역적이 아니다.

작성 2 근거에는 '인과적 의문(왜) 제기'와 '귀추를 통한 원인(가설) 생성'이 핵심어로 들어가야 하며, '자료로 검토'까지 쓰면 완성도가 높다. '교사 B가 더 학생 중심이다', '토의를 한다'처럼 유형 구분과 무관한 차이는 근거로 인정되지 않는다. ㉠은 원문 '분자 간 상호작용'이며 '수소 결합', '분자 간 힘'만 쓰면 원문과 달라 감점될 수 있다.

교육과정·기출 연계

소재는 '물질과 에너지' (1) 물질의 세 가지 상태의 탐구 활동 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'이고, 〈자료 2〉는 같은 영역 성취기준 "[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 분자 간 상호작용으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다."이다. 성취기준의 빈칸이 수업 내용(분산력·수소 결합)을 포괄하는 상위 개념이라는 점에서 수업 모형과 내용 지식을 연결하는 역할을 한다. 물의 이상 끓는점은 (2) 용액의 성질 [12물에02-01]의 수소 결합과도 이어진다.

기출 연계: 화학에서는 2020 B3(기체 온도-부피, 경험-귀추적), 2022 B4(촉매, 경험-귀추적 vs 서술적), 2025 B3(반응속도, 경험-귀추적)에서 출제되었고, 2026에는 물리 A7(서술적 순환 학습)·생물 A7(3유형 구분)에서 출제되었다. 분자 간 상호작용 소재는 2026 화학 B5(POE, 수소 결합)와도 겹친다. 화학에서도 2016(중학 용해, 서술적 순환 학습)과 2022 B4에서 서술적 유형이 다루어졌으므로, 2027에는 가설-연역적 유형까지 포함한 3유형 판별이 유력하다.

전공B 4번 · 평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	분석적 채점 기준표. 평가 요소별로 점수를 부여하므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적인 진단 정보와 피드백을 제공할 수 있다(채점의 일관성·신뢰도를 높일 수 있다).	2점 (유형 1점, 장점 1점)
작성 2	㉠ 연료의 연소 시 단위 질량(또는 단위 부피)당 반응 엔탈피를 구하여 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하였는가? 학생 보고서는 1 mol당 엔탈피로 비교하였으므로 충족하지 못한다. 피드백: 몰질량으로 나누어 1 g당 방출 열량을 구하면 에탄올 약 29.7 kJ/g, 옥테인 약 48.0 kJ/g이므로 옥테인의 효율이 약 1.6배임을 다시 비교해 보도록 안내한다.	2점 (준거 1점, 판단·피드백 1점)

> **출제 근거** 2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거) 계열로, 평가는 매년 출제되는 영역. 평가 준거는 성취기준·고려 사항 원문에서 끌어와 '~하였는가?'로 쓰는 것이 핵심. 물질과 에너지 (3) 화학 변화의 자발성 고려 사항 원문(빈칸 없음)을 판단 근거로 사용.

핵심 개념

채점 기준표(루브릭)는 평가 요소를 나누어 각각 점수를 주는 **분석적 채점 기준표**와, 수행 전체에 대해 하나의 종합 점수를 주는 **총체적 채점 기준표**로 구분된다.

구분	분석적	총체적
채점 방식	평가 요소별 점수 부여 후 합산	전체적인 인상으로 하나의 점수
장점	요소별 강·약점 진단, 구체적 피드백, 채점 일관성(신뢰도) 향상	채점이 빠르고 간편, 전체적 수준 판단에 유리
단점	작성·채점에 시간이 많이 듦	진단 정보가 부족, 피드백이 구체적이지 않음

평가 준거는 성취기준과 성취기준 적용 시 고려 사항에서 끌어와 관찰 가능한 행동으로 진술하며, 보통 '~하였는가?' 형식으로 쓴다. 피드백은 현재 수행이 준거에 비추어 어디가 부족한지와 다음에 무엇을 해야 하는지를 구체적으로 알려 주어야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉의 채점 기준표는 '자료 수집, 효율성 비교, 결론 도출'이라는 평가 요소를 나누고 요소마다 0~2점을 부여하므로 분석적 채점 기준표이다. 요소별 점수가 따로 나오므로, 이 학생처럼 자료 수집은 잘했지만 효율성 비교 방법이 잘못된 경우를 구분하여 진단할 수 있다.

→ 모범 답안: 분석적 채점 기준표. 평가 요소별로 점수를 부여하므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적인 진단 정보와 피드백을 제공할 수 있다(채점의 일관성·신뢰도를 높일 수 있다).

작성 2 〈자료 2〉의 고려 사항은 연료의 효율성을 '연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피'로 화석 연료와 비교하여 판단하라고 한다. 이를 관찰 가능한 행동으로 바꾸어 ㉠의 준거를 쓴다. 학생은 1 mol당 엔탈피(1367 kJ/mol, 5470 kJ/mol)를 비교하여 '약 4배'라고 결론지었으므로 준거를 충족하지 못한다. 연료는 질량(또는 부피) 단위로 사용·운반되므로 몰당 값은 효율 비교 기준으로 부적절하다. 단위 질량당 방출 열량은 에탄올 $1367 \div 46 \approx 29.7$ kJ/g, 옥테인 $5470 \div 114 \approx 48.0$ kJ/g이고, 비는 $48.0 \div 29.7 \approx 1.6$이다. 피드백은 결론이 틀렸다는 판정에 그치지 않고, 몰질량으로 나누어 단위 질량당 값을 구해 다시 비교하는 다음 행동을 제시해야 한다.

→ 모범 답안: ㉠ 연료의 연소 시 단위 질량(또는 단위 부피)당 반응 엔탈피를 구하여 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하였는가? 학생 보고서는 1 mol당 엔탈피로 비교하였으므로 충족하지 못한다. 피드백: 몰질량으로 나누어 1 g당 방출 열량을 구하면 에탄올 약 29.7 kJ/g, 옥테인 약 48.0 kJ/g이므로 옥테인의 효율이 약 1.6배임을 다시 비교해 보도록 안내한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '분석적' 명칭과, 요소별 점수로 인한 진단·피드백 또는 신뢰도 향상 중 하나가 있으면 장점으로 인정한다. '채점이 빠르다'는 총체적 채점의 장점이므로 오답이다.

작성 2 준거에는 '단위 질량(또는 단위 부피)당'과 '반응 엔탈피(방출 열량) 비교'가 모두 있어야 하며, '~하였는가?' 형식을 지켜야 한다. '연료의 효율성을 비교하였는가?'처럼 기준이 빠진 준거는 고려 사항을 반영하지 못해 감점된다. 판단은 '충족하지 못함'이며, 피드백은 '몰질량으로 나누어 단위 질량당 값으로 비교'라는 구체적 개선 방향이 있어야 한다. '다시 해 보세요'처럼 막연하거나 정답 수치만 알려 주는 피드백은 불충분하다.

교육과정·기출 연계

소재는 '물질과 에너지' (3) 화학 변화의 자발성의 탐구 활동 '대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기'이고, 〈자료 2〉는 같은 영역 성취기준 적용 시 고려 사항 "대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다."이다. 빈칸 없이 제시되어, 평가 준거를 만드는 원천이자 학생 보고서를 판단하는 기준으로 쓰였다.

기출 연계: 2026 지구 A7(채점표 유형-분석적 채점, 피드백), 2024 물리 B4(평가 준거 구체화), 2022 화학 A7(동료평가 준거·성취수준), 2016 화학(분석적 vs 총체적 채점표) 계열이다. 평가는 화학교육론에서 매년 다루어지는 영역이므로, 2027에도 고려 사항 원문을 준거로 바꾸고 충족 여부와 피드백을 쓰게 하는 형태가 유력하다.

전공B 5번 · SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투) 출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)	2점 (각 1점)
작성 2	역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점	2점 (각 1점)

> **출제 근거** 2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론) 계열을 물질과 에너지 삼투현상([12물에02-03])과 결합. 주장(①)-자료(②)-논거(③)-뒷받침(④)-반박(⑤) 구조. 교수·학습 방법 (나)의 사회적 쟁점 글쓰기·토론 원문 빈칸.

핵심 개념

툴민(S. Toulmin)의 논증 구조는 다음 여섯 요소로 이루어진다.

요소	의미	이 문항
주장(claim)	논증이 내세우는 결론	①
자료(data)	주장의 근거가 되는 사실·증거	②
논거(보장, warrant)	자료가 왜 주장을 뒷받침하는지 연결하는 일반 원리	③
뒷받침(backing)	논거가 타당함을 지지하는 이론·사실	④
한정어(qualifier)	주장의 확실성 정도(아마, 대체로 등)	-
반박(rebuttal)	주장이 성립하지 않는 예외 조건	⑤

역삼투는 진한 용액(바닷물) 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가해, 자연적인 삼투 방향과 반대로 용매인 물을 반투막을 통해 묽은 쪽으로 밀어내는 방법이다. 반투막은 용매는 통과시키고 용질 이온은 막는다.

작성 방법별 해설

작성 1 ①은 '해수 담수화 시설을 확대해야 한다'는 주장이고, ②는 가뭄 일수·하천 수량이라는 구체적 자료이다. ③은 '물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하다'는 일반 원리로, 자료(물 부족)가 주장(담수화 확대)으로 이어지는 이유를 연결하므로 논거(보장)이다. ④는 역삼투 원리와 상용화 사례로 담수화가 실제로 가능한 방법임을 지지하는 뒷받침이다. ⑤는 '고농도 염수가 해양 생태계에 피해를 준다면 주장이 수정되어야 한다'는 예외 조건이므로 반박이다.
→ 모범 답안: ③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)

작성 2 ㉡은 역삼투에서 염화 나트륨이 반투막을 통과한다고 생각한 오개념이다. ④에도 '반투막으로 물만 통과시키는 원리'라고 되어 있듯이, 반투막을 통과하는 것은 용매인 물이며 Na^+, Cl^-은 막에 걸러져 바닷물 쪽에 남는다(그래서 고농도 염수가 배출된다). 자연적인 삼투에서는 물이 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동하지만, 역삼투는 압력을 가해 물이 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동하게 한다. 〈자료 2〉는 교수·학습 방법 문장으로 ㉢에는 '사회적 쟁점'이 들어간다.
→ 모범 답안: 역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ③은 '논거', '보장', 'warrant' 모두 인정한다. ③을 '뒷받침(backing)'으로, ⑤를 '한정어(qualifier)'로 쓰는 것이 흔한 혼동이다. 한정어는 주장의 확실성 정도를 나타내는 말이고, 반박은 주장이 성립하지 않는 조건을 제시한다는 점이 다르다. ⑤를 학생 B의 댓글과 혼동하여 '반론'이라는 대화 차원으로 서술하는 것도 주의해야 한다.

작성 2 '용질이 아니라 용매(물)가 통과'가 필수 요소이며, 이동 방향(진한 쪽 → 묽은 쪽)까지 쓰면 완전하다. '물이 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동한다'고 쓰면 일반 삼투와 혼동한 것이므로 오답이다. ㉢은 원문 '사회적 쟁점'이며, '과학 기술', 'SSI'만 쓰면 원문과 달라 감점될 수 있다.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 '물질과 에너지' 3. 교수·학습 및 평가 〉 (2) 교수·학습 방법 (나)의 "과학 및 과학과 관련된 사회적 쟁점을 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다."로, 해수 담수화 토론 수업을 정당화하는 근거이다. 같은 문장은 중학교 과학, 통합과학, 화학, 화학 반응의 세계 교수·학습 방법에도 공통으로 실려 있다. 내용은 성취기준 "[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다."와 연결된다.

기출 연계: 2026 지구 A5(툴민 논증의 논거), 2024 지구 B4(기후위기 SSI 의사결정 토론) 계열이다. 툴민은 2026에 처음 출제된 신규 이론이므로, 2027 화학에서는 SSI 글쓰기 자료에서 논증 요소를 판별하고 관련 화학 오개념을 수정하게 하는 결합형이 예상된다.